

Assignment Guidance: Case Study Customer Segmentation with Power BI

Data Science dan Data Analyst Bootcamp

Periode Pembelajaran

Customer Segmentation

Objectives

1. Student mampu memahami konsep dasar Customer Segmentation.
2. Student mampu menyiapkan dataset untuk analisis segmentasi pelanggan.
3. Student mampu mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola transaksi dan karakteristik lainnya.
4. Student mampu membuat dashboard segmentasi pelanggan di Power BI.
5. Student mampu memberikan insight berdasarkan hasil segmentasi pelanggan.
6. Student mampu menyusun presentasi untuk menjelaskan segmen yang didapatkan dan memberikan rekomendasi bisnis.

Deskripsi Assignment

Assignment ini bertujuan untuk membantu student dalam menganalisis dan mengelompokkan pelanggan menggunakan teknik Customer Segmentation.

Student akan menyiapkan dataset yang sesuai, melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan pola transaksi, membuat dashboard interaktif di Power BI, serta menyusun presentasi terkait hasil segmentasi. Analisis ini akan membantu dalam memahami perilaku pelanggan dan menyusun strategi bisnis yang lebih efektif.

Detail Assignment

Link Dataset : [superstore_dataset.xlsx](#)

Ikuti arahan berikut untuk menyelesaikan assignment:

1. Menyiapkan Dataset untuk Segmentasi Pelanggan

Siapkan dataset yang akan digunakan untuk analisis segmentasi pelanggan.

- Pastikan dataset memiliki atribut yang relevan, seperti **customer ID**, **transaksi**, **frekuensi pembelian**, **jumlah belanja**, atau **demografi pelanggan**.
- Lakukan **data cleaning** jika diperlukan, seperti menangani missing values atau duplikasi data.
- Gunakan teknik **exploratory data analysis (EDA)** untuk memahami pola transaksi pelanggan.

Goals: Memastikan dataset siap untuk digunakan dalam analisis segmentasi pelanggan.

2. Melakukan Customer Segmentation

Gunakan metode segmentasi untuk mengelompokkan pelanggan.

- Tentukan **kriteria segmentasi** berdasarkan data yang tersedia.
- Identifikasi karakteristik utama dari setiap segmen pelanggan.

Goals: Mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja dan karakteristik tertentu.

3. Membuat Dashboard Customer Segmentation di Power BI

Buat visualisasi yang memperjelas hasil segmentasi pelanggan.

- Gunakan **bar chart**, **scatter plot**, atau **pie chart** untuk menampilkan distribusi segmen pelanggan.
- Pastikan dashboard memberikan informasi yang jelas dan actionable untuk strategi bisnis.

Goals: Menyajikan hasil segmentasi pelanggan dengan tampilan yang informatif dan mudah dipahami.

4. Menyusun Presentasi Insight & Rekomendasi

Buat presentasi untuk menjelaskan hasil segmentasi pelanggan dan memberikan rekomendasi bisnis.

- Jelaskan setiap segmen pelanggan yang telah diidentifikasi.
- Sertakan screenshot dashboard Power BI yang telah dibuat.
- Berikan rekomendasi bisnis berdasarkan karakteristik setiap segmen pelanggan.
- Lampirkan **link Google Drive yang berisi file Power BI (.pbix)** untuk referensi lebih lanjut.

Goals: Memastikan insight yang diperoleh dapat dikomunikasikan dengan baik dan actionable.

Tools

Google Collaboratory, Power BI, Google Slides

Pengumpulan Assignment

Deadline :

Maksimal H+7 Kelas (Pukul 23.30 WIB)

Details :

Dikumpulkan dalam bentuk Link Google Slide, secara INDIVIDU, di LMS.

Indikator Penilaian

No.	Aspek Penilaian	Parameter	Bobot Maksimal
1	Dataset Preparation	Mampu menyiapkan dataset yang sesuai untuk analisis segmentasi	20
2	Segmentation Analysis	Mampu mengelompokkan pelanggan dengan metode yang tepat	25
3	Dashboard Visualization	Mampu menyusun visualisasi hasil segmentasi di Power BI	25
4	Insight & Recommendation	Mampu memberikan insight dan rekomendasi yang jelas berdasarkan hasil segmentasi	30

Ketentuan Pencapaian Nilai:

Nilai minimum Lulus Penyaluran Kerja: 75

Nilai minimum Lulus Bootcamp: 65

Ketentuan Penilaian:

Mengumpulkan Assignment tepat waktu: Sesuai dengan nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 12 jam setelah deadline: - 3 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 1 x 24 Jam setelah deadline: - 6 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 2 x 24 Jam setelah deadline: - 12 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 3 x 24 Jam setelah deadline: - 18 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 4 x 24 Jam setelah deadline: - 24 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 5 x 24 Jam setelah deadline: - 30 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 6 x 24 Jam setelah deadline: - 36 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 7 x 24 Jam setelah deadline: - 42 dari nilai yang diberikan mentor